



Piano di progetto

11/12/2025



Revisioni

Ver.	Autore	Modifiche	Data	Verifica
1.3	Spadiliero Ruben	Stesura Sprint 9	21/04/2026	Giuliano Banchieri
1.2	Giuliano Banchieri	Stesura Sprint 8	17/04/2026	Spadiliero Ruben
1.1	Gabriele Disa	Stesura Sprint 7	09/04/2026	Besnik Murtezan
1.0	Besnik Murtezan	Approvazione documento per RTB	25/03/2026	Stefano Maso
0.8	Stefano Maso	Stesura Sprint 6	25/03/2026	Giuliano Banchieri
0.7	Niccolò Feltrin	Aggiunta paragrafo riferimenti (normativi / informativi), aggiunta Risorse Residue	24/03/2026	Stefano Maso
0.6	Niccolò Feltrin	Stesura Sprint 5	22/03/2026	Stefano Maso
0.5	Gabriele Disa	Stesura Sprint 4	09/03/2026	Giuliano Banchieri
0.4	Stefano Maso	Stesura Sprint 3	12/02/2026	Murtezan Besnik
0.3	Stefano Maso	Stesura Sprint 2	16/12/2025	Spadiliero Ruben
0.2	Stefano Maso	Stesura Sprint 1	15/12/2025	Spadiliero Ruben
0.1	Stefano Maso	Prima versione	11/12/2025	Spadiliero Ruben



Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Codifica dei rischi	4
1.3	Riferimenti	4
1.3.1	Riferimenti normativi	4
1.3.2	Riferimenti informativi	4
2	Analisi dei Rischi	5
2.1	Rischi tecnologici	5
2.1.1	RIS.T-1 - Scarsa esperienza tecnologica	5
2.1.2	RIS.T-2 - Scarsa esperienza con gli strumenti per la gestione del progetto .	5
2.2	Rischi organizzativi	6
2.2.1	RIS.O-1 - Impegni personali e/o universitari	6
2.2.2	RIS.O-2 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso .	6
2.2.3	RIS.O-3 - Mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività	7
2.2.4	RIS.O-4 - Comunicazione interna inefficiente	7
2.3	Rischi relativi al prodotto	7
2.3.1	RIS.P-1 - Comprensione erranea dei requisiti del prodotto	7
2.4	Riassunto dei rischi	8
3	Modello di sviluppo	8
3.1	Modello agile	8
4	Pianificazione	8
4.1	Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto	8
4.1.1	Attività svolte	9
4.2	Verso la RTB	9
4.2.1	Primo periodo 10/11/2025 - 26/11/2025	10
4.2.2	Secondo periodo 27/11/2025 - 07/12/2025	11
4.2.3	Terzo periodo 09/12/2025 - 09/01/2026	12
4.2.4	Quarto periodo 09/01/2026 - 03/03/2026	13
4.2.5	Quinto periodo 03/03/2026 - 18/03/2026	15
4.2.6	Sesto periodo 18/03/2026 - 25/03/2026	17
4.3	Verso la PB	18
4.3.1	Settimo periodo 30/03/2026 - 06/04/2026	18
4.3.2	Ottavo periodo 07/04/2026 - 13/04/2026	19
4.3.3	Nono periodo 14/04/2026 - 20/04/2026	21
4.4	Risorse residue	23



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento supporta il gruppo nella pianificazione delle attività necessarie a risolvere le criticità del progetto. Il lavoro è suddiviso in periodi di durata fissa, all'interno dei quali vengono descritte:

- le attività da svolgere,
- gli obiettivi da raggiungere,
- le eventuali difficoltà riscontrate.

Lo scopo è distribuire in modo efficace attività, compiti e risorse tra i membri del gruppo, analizzare i rischi e pianificare il lavoro previsto in ciascun periodo.

1.2 Codifica dei rischi

È possibile distinguere tra tre tipi di rischi:

- Tecnologico
- Organizzativo
- Relativo al progetto^G

Un rischio è identificato dal seguente formato:

RIS-[Tipo]-[Numero]

Dove:

- **RIS** sta per "Rischio"
- **Tipo** può essere **T** per tecnologico, **O** per organizzativo e **P** relativo al progetto^G
- **Numero** rappresenta l'identificativo all'interno dei rischi di un certo tipo

Per ogni rischio verranno fornite descrizioni, livelli di occorrenza, livello di pericolosità, misure di prevenzione e mitigazione.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Capitolato^G C6 - Progetto^G Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto^G didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- Norme di Progetto^G v1.0

1.3.2 Riferimenti informativi

- Verbali
- Lezione "*I processi di ciclo di vita del software (T2)*" del corso di *Ingegneria del software*^G:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T02.pdf>
- Lezione "*Gestione di Progetto*^G (*T4*)" del corso di *Ingegneria del software*^G:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T04.pdf>
- Glossario v1.0



2 Analisi dei Rischi

Il processo di gestione dei rischi si suddivide in 4 fasi:

1. **Identificazione:** fase in cui si vogliono individuare le possibili fonti di rischio che potrebbero influenzare il progetto^G;
2. **Analisi:** in questa fase si vuole stabilire il livello di occorrenza, quello di pericolosità e le possibili conseguenze dei rischi individuati nella fase precedente;
3. **Pianificazione:** adottare misure per prevenire e mitigare l'impatto dei rischi individuati e analizzati;
4. **Controllo:** fase in cui bisogna rilevare i rischi nello svolgimento del progetto^G, attuare le misure stabilite e migliorare la strategia e nel caso servisse, ridefinire l'Analisi dei rischi.

2.1 Rischi tecnologici

2.1.1 RIS_T-1 - Scarsa esperienza tecnologica

Descrizione	Il gruppo ha poca esperienza nell'uso delle tecnologie scelte per lo sviluppo del prodotto <i>software</i> .
Occorrenza	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Rischio di decisioni poco efficaci e rallentamenti nello sviluppo del progetto.
Misure di prevenzione	Comunicare i dubbi e le difficoltà incontrate nell'uso delle tecnologie ai membri del gruppo.
Misure di mitigazione	Tutti i membri si impegnano ad apprendere l'uso delle tecnologie autonomamente.

Tabella 1: RIS_T-1 Rischi relativi alla scarsa esperienza del gruppo sulle tecnologie scelte

2.1.2 RIS_T-2 - Scarsa esperienza con gli strumenti per la gestione del progetto

Descrizione	Il gruppo ha poca esperienza nell'uso degli strumenti a supporto dello sviluppo del prodotto <i>software</i> .
Occorrenza	Bassa
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rischio di rallentamenti nello sviluppo del progetto dovuti a errori nell'uso degli strumenti.
Misure di prevenzione	Comunicare i dubbi e le difficoltà incontrate nell'uso degli strumenti; inserire nel documento Norme di progetto le procedure da seguire per il Way of Working.
Misure di mitigazione	Tutti i membri si impegnano ad apprendere l'uso degli strumenti autonomamente.

Tabella 2: RIS_T-2 Rischi relativi alla scarsa esperienza con gli strumenti per la gestione del progetto



2.2 Rischi organizzativi

2.2.1 RIS_O-1 - Impegni personali e/o universitari

Descrizione	Alcuni membri potrebbero non essere presenti ad incontri interni nei quali vengono prese decisioni per l'avanzamento del progetto. Alcuni impegni personali o universitari potrebbero limitare il tempo dedicato al progetto da parte di alcuni membri del gruppo.
Occorrenza	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rischio di rallentamento del lavoro, aumento dei costi e pianificazione errata.
Misure di prevenzione	I membri, nel caso di problematiche di qualsiasi tipo, si impegnano a comunicare tempestivamente con il resto del gruppo per permettere loro di riorganizzarsi
Misure di mitigazione	È possibile spostare alcune scadenze qualora fosse necessario

Tabella 3: RIS_O-1 Rischi relativi a impegni personali e/o universitari

2.2.2 RIS_O-2 - Scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso

Descrizione	Il gruppo ha scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso.
Occorrenza	Alta
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Rischio di errori nella pianificazione di attività, sottostima/sovrastima di risorse e tempi necessari
Misure di prevenzione	I membri si impegnano a comunicare tempestivamente con il resto del gruppo delle difficoltà incontrate nello svolgimento delle loro attività
Misure di mitigazione	I membri si impegnano a comunicare frequentemente tra di loro e se necessario anche con il proponente e i docenti

Tabella 4: RIS_O-2 Rischi relativi alla scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso



2.2.3 RIS_O-3 - Mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività

Descrizione	La mancanza di chiarezza per quanto riguarda la suddivisione di ruoli e delle attività può causare confusione e ritardi
Occorrenza	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rischio di rallentamento delle attività, inefficienza nella gestione delle risorse
Misure di prevenzione	I membri si impegnano a comunicare chiaramente riguardo ai compiti e alle responsabilità che spettano a ciascuno e nel caso di dubbi, a chiedere chiarimenti
Misure di mitigazione	Al termine di ogni riunione in cui si decidono i nuovi ruoli, il Responsabile si impegnerà a riassumere ruoli e responsabilità di ciascun elemento del gruppo, comunicandole in seguito in modo da evitare dubbi

Tabella 5: RIS_O-3 Rischi relativi alla mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività

2.2.4 RIS_O-4 - Comunicazione interna inefficiente

Descrizione	Alcune comunicazioni per l'avanzamento del progetto potrebbero essere poco chiare
Occorrenza	Media
Pericolosità	Media
Conseguenze	Rischio di rallentamento del lavoro e duplicazione
Misure di prevenzione	I membri si impegnano a comunicare chiaramente al resto del gruppo i dubbi rimasti a seguito di una riunione interna o esterna
Misure di mitigazione	I membri si impegnano ad aiutare i propri compagni e chiarire gli eventuali dubbi in modo esaustivo

Tabella 6: RIS_O-4 Rischi relativi alla mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività

2.3 Rischi relativi al prodotto

2.3.1 RIS_P-1 - Comprensione erranea dei requisiti del prodotto

Descrizione	L'azienda potrebbe non essere soddisfatta del prodotto finale
Occorrenza	Bassa
Pericolosità	Alta
Conseguenze	Rischio di ritardi nella consegna e valutazioni negative
Misure di prevenzione	I membri si impegnano a prendere visione del capitolato in modo da capire a fondo le richieste
Misure di mitigazione	I membri si impegnano a comunicare con la proponente ogni qual volta vi siano dei dubbi per quanto riguarda le funzionalità da implementare

Tabella 7: RIS_P-1 Rischi relativi alla comprensione erranea dei requisiti del prodotto

2.4 Riassunto dei rischi

Rischio	Nome	Occorrenza	Pericolosità
RIS.T-1	Scarsa esperienza tecnologica	Alta	Alta
RIS.T-2	Scarsa esperienza con gli strumenti di gestione del progetto	Bassa	Media
RIS.O-1	Impegni personali e/o universitari	Media	Media
RIS.O-2	Scarsa esperienza nell'organizzazione di un progetto complesso	Alta	Alta
RIS.O-3	Mancanza di chiarezza nella suddivisione dei ruoli e delle attività	Media	Media
RIS.O-4	Comunicazione interna inefficace	Media	Media
RIS.P-1	Comprensione erranea dei requisiti del prodotto	Bassa	Alta

Tabella riassuntiva dei rischi

3 Modello di sviluppo

3.1 Modello agile

Il modello di sviluppo^G scelto è quello Agile^G, in particolare il framework^G Scrum. Nel documento Norme di progetto^G è esplicitato il modello utilizzato.

In questo modello si punta ai seguenti obiettivi:

- **Iterazioni:** lo sviluppo^G avviene secondo degli "sprint", ciascuno dei quali produce un incremento significativo e funzionale del prodotto;
- **Adattabilità:** lo sviluppo^G tiene conto dei possibili cambiamenti di requisiti e delle priorità del progetto^G;
- **Gestione dei rischi:** i problemi dovranno essere individuati e risolti il prima possibile, vista anche la breve durata degli "sprint";
- **Collaborazione con il proponente:** durante l'intero processo di sviluppo^G viene favorito il coinvolgimento del proponente^G, così da garantire che il prodotto finale risponda pienamente alle sue esigenze.

4 Pianificazione

In questa sezione (aggiornata progressivamente), vengono descritti i vari periodi e i relativi sprint. La pianificazione si divide in queste fasi:

- Studio dei capitolati e assegnazione appalto;
- Verso la RTB^G (*Requirements and Technology Baseline*^G);
- Verso la PB (*Product Baseline*^G).

4.1 Studio dei capitolati e assegnazione dell'appalto

In questa fase il gruppo si candida per uno dei capitolati. Una volta aggiudicato l'appalto inizierà la fase successiva, la RTB^G (*Requirements and Technology Baseline*^G).

Data di inizio	Data di fine prevista	Data assegnazione appalto
20/10/2025	4/11/2025	5/11/2025

Tabella 8: Periodo studio capitolati e assegnazione appalto



4.1.1 Attività svolte

Inizialmente, sono stati individuati i capitoli di interesse e si è deciso di presentare la candidatura^G per il capitolo^G C6, *Second Brain*. A supporto di ciò è stata creata una mail e un repository^G chiamato Tool-8 su GitHub.

È stato poi organizzato un incontro con Zuccheti, il proponente^G del capitolo^G C6, con lo scopo di capire meglio quali erano le richieste del prodotto finale e le tecnologie da dover utilizzare.

Dopodiché si è proceduto con la presentazione della candidatura^G per il capitolo^G C6 - *Second Brain*, tramite i relativi documenti. In particolare sono stati prodotti i seguenti documenti: "Dichiarazione di Impegni", "Valutazione capitoli" e "Lettera di presentazione".

La candidatura^G è stata valutata dal Prof. Vardanega ed è stata inizialmente rifiutata; tuttavia dopo aver apportato diversi miglioramenti sia alla repository^G che al sistema di versionamento, la seconda candidatura^G è stata accettata e si è potuto passare alla fase RTB.

4.2 Verso la RTB

La fase RTB^G (Requirements and Technology Baseline^G) ha due obiettivi principali da soddisfare:

- definire tramite il documento **Analisi dei Requisiti** le funzionalità^G del progetto^G;
- dimostrare l'adeguatezza e compatibilità delle tecnologie scelte tramite il **PoC**;

Oltre a ciò sono necessari altri documenti:

- il **Piano di Progetto**, dove vengono stabilite le metriche e le strategie che potranno garantire qualità al prodotto finale;
- **Norme di Progetto**, dove vengono elencate le regole che il gruppo dovrà rispettare nello svolgimento del progetto^G;
- **Glossario**, documento che fornisce le definizioni chiare e precise di termini in modo da comprendere un contesto;
- **Verbali** sia interni che esterni
- il presente **Piano di Progetto**.

I periodi presenti in questa sezione verranno descritti tramite le fasi di *sprint^G planning*, *sprint^G review* e *sprint^G retrospective*.



4.2.1 Primo periodo 10/11/2025 - 26/11/2025

Planning:

Attività pianificate

All'inizio del primo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Analista
Gabriele D.	Analista
Giuliano B.	Analista
Niccolò F.	Amministratore
Ruben S.	Amministratore
Stefano M.	Responsabile

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel primo periodo

Gli obiettivi per questo primo sprint^G sono stati i seguenti:

- Iniziare il documento di *Analisi dei Requisiti*;
- Iniziare la stesura delle *Norme di Progetto*^G;
- Studio tecnologie individuale;
- Chiarimenti dubbi ulteriori dubbi sul capitolato^G;

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	1	0	0	0	1
Gabriele D.	0	0	2	0	0	0	2
Giuliano B.	0	0	1	0	0	0	1
Niccolò F.	0	1	0	0	0	0	1
Ruben S.	0	1	0	0	0	0	1
Stefano M.	1	0	0	0	0	0	1
Ore totali	1	2	4	0	0	0	6
Costo totale	30	40	100	0	0	0	170

Preventivo orario ed economico parziale per il primo periodo, in base al ruolo

Review:

Attività svolte

Durante il primo sprint^G sono state svolte le seguenti attività:

- Prima bozza documento *Analisti dei Requisiti*;
- Studio dei casi d'uso^G e chiarimento dei dubbi tramite mail alla proponente^G;
- Inizio stesura documento *Norme di Progetto*^G;
- Si è deciso di utilizzare Visual Studio Code per la stesura dei .tex dei documenti;
- Studio dei diversi workflow possibili da utilizzare.

Consuntivo



Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	1	0	0	0	1
Gabriele D.	0	0	2	0	0	0	2
Giuliano B.	0	0	1	0	0	0	1
Niccolò F.	0	1	0	0	0	0	1
Ruben S.	0	1	0	0	0	0	1
Stefano M.	1	0	0	0	0	0	1
Ore totali	1	2	4	0	0	0	6
Costo totale	30	40	100	0	0	0	170

Consuntivo orario ed economico parziale per il primo periodo, in base al ruolo

Retrospective

In questo primo periodo ci sono stati diversi dubbi su come dividersi i vari compiti e soprattutto su come iniziare la stesura dei diversi documenti, in particolare per quanto riguarda l'*Analisi dei Requisiti*^G e il *Piano di Qualifica*^G; inoltre non avendo ancora trovato strumenti di tracciamento adatti è stato difficile tenere conto delle effettive ore produttive.

4.2.2 Secondo periodo 27/11/2025 - 07/12/2025

Planning:

Attività pianificate

Con l'inizio del secondo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Analista
Gabriele D.	Verificatore
Giuliano B.	Amministratore
Niccolò F.	Responsabile
Ruben S.	Amministratore
Stefano M.	Analista

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel secondo periodo

Gli obiettivi per questo secondo sprint^G sono stati i seguenti:

- Proseguire con il documento *Analisi dei Requisiti*^G, in particolare effettuare un controllo accurato dei casi d'uso^G;
- Proseguire con la stesura delle *Norme di Progetto*^G;
- Iniziare la stesura del documento *Piano di Progetto*^G;
- Creazione dei diversi branch^G e aggiornamento repository^G;

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Gabriele D.	0	0	0	0	0	2.5	0
Giuliano B.	0	3.5	0	0	0	0	3.5
Niccolò F.	3	0	0	0	0	0	0
Ruben S.	0	1.5	0	0	0	0	1.5
Stefano M.	0	0	6	0	0	0	6
Ore totali	3	5	10.5	0	0	2.5	21
Costo totale	90	100	262.50	0	0	37.50	490

Preventivo orario ed economico parziale per il secondo periodo, in base al ruolo

**Review:****Attività svolte**

Durante il secondo sprint^G sono state svolte le seguenti attività:

- Controllo del documento *Analisti dei Requisiti*, in particolare dei casi d'uso^G;
- Incontro con l'azienda Zucchetti, dove si è discusso dei seguenti punti:
 - aggiunta dei casi d'uso^G ritenuti "banali";
 - gestione della modifica dell'output di un prompt;
 - gestione della posizione in cui verrà inserito il risultato di un prompt;
- Proseguimento della stesura del documento *Norme di Progetto*^G;
- Creazione di una milestone^G ad ogni sprint^G e creazione di issue^G e sub-issue^G da sviluppare durante uno sprint^G, con campi appositi per poter tracciare le ore produttive;

Consuntivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Gabriele D.	0	0	0	0	0	2.5	0
Giuliano B.	0	3.5	0	0	0	0	3.5
Niccolò F.	3	0	0	0	0	0	0
Ruben S.	0	1.5	0	0	0	0	1.5
Stefano M.	0	0	6	0	0	0	6
Ore totali	3	5	10.5	0	0	2.5	21
Costo totale	90	100	262.50	0	0	37.50	490

Consuntivo orario ed economico parziale per il secondo periodo, in base al ruolo

Retrospective

In questo secondo periodo, grazie all'utilizzo delle issue^G e sub-issue^G, è stato possibile tracciare con molta più precisione le ore produttive per ciascun componente.

Dall'incontro con l'azienda Zucchetti sono emersi diversi punti da aggiungere e correggere nel documento *Analisi dei Requisiti*^G che verranno implementati nel prossimo periodo.

Procede lo sviluppo^G del documento *Norme di Progetto*^G e *Piano di Progetto*^G, mentre per quanto riguarda il documento *Piano di Qualifica*^G rimangono ancora alcuni dubbi su come procedere.

4.2.3 Terzo periodo 09/12/2025 - 09/01/2026**Planning:****Attività pianificate**

Con l'inizio del terzo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Amministratore
Gabriele D.	Responsabile
Giuliano B.	Analista
Niccolò F.	Analista
Ruben S.	Verificatore
Stefano M.	Amministratore

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel terzo periodo

Gli obiettivi per questo terzo sprint^G sono i seguenti:

- Proseguire con il documento *Analisi dei Requisiti*^G, in particolare discutere dei problemi emersi dalla riunione con l'azienda Zucchetti;



- Proseguire con l'aggiornamento delle *Norme di Progetto*^G;
- Proseguire con l'aggiornamento del documento *Piano di Progetto*^G;

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	5	0	0	0	0	5
Gabriele D.	2	0	0	0	0	0	2
Giuliano B.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Niccolò F.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Ruben S.	0	0	0	0	0	2	2
Stefano M.	0	3	0	0	0	0	3
Ore totali	2	8	9	0	0	2	21
Costo totale	60	160	225	0	0	30	475

Preventivo orario ed economico parziale per il terzo periodo, in base al ruolo

Review:

Attività svolte

Durante il terzo sprint^G sono state svolte le seguenti attività:

- Aggiornamento del documento *Analisi dei Requisiti* a seguito dell'incontro avvenuto nello sprint^G precedente con l'azienda Zucchetti;
- Proseguimento della stesura del documento *Norme di Progetto*^G;
- Aggiornamento *Piano di Progetto*^G;
- Aggiornamento *Glossario*;

Consuntivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	5	0	0	0	0	5
Gabriele D.	2	0	0	0	0	0	2
Giuliano B.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Niccolò F.	0	0	4.5	0	0	0	4.5
Ruben S.	0	0	0	0	0	2	2
Stefano M.	0	3	0	0	0	0	3
Ore totali	2	8	9	0	0	2	21
Costo totale	60	160	225	0	0	30	475

Consuntivo orario ed economico parziale per il terzo periodo, in base al ruolo

Retrospective

In questo terzo periodo il gruppo ha proseguito nello sviluppo^G senza molti problemi. Per quanto riguarda il documento *Analisi dei Requisiti*^G, sono state studiate, discusse e implementate tutte le problematiche emerse dall'incontro con l'azienda Zucchetti dello sprint^G precedente. I documenti *Norme di Progetto*^G e *Piano di Progetto*^G sono stati aggiornati. È stato creato un *Glossario*, realizzato tramite script Python. Per il prossimo sprint^G il gruppo dovrà realizzare il documento *Piano di Qualifica*^G.

4.2.4 Quarto periodo 09/01/2026 - 03/03/2026

Planning:

Attività pianificate

Con l'inizio del quarto periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:



Membro	Ruolo
Besnik M.	Amministratore
Gabriele D.	Analista
Giuliano B.	Responsabile
Niccolò F.	Analista
Ruben S.	Analista
Stefano M.	Verificatore

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel quarto periodo

Gli obiettivi per questo quarto sprint^G sono i seguenti:

- Avanzamento di *Analisi dei Requisiti*^G, con modifica diagrammi, atomicizzazione, casi opzionali e prima stesura requisiti;
- Avanzamento del *Piano di Qualifica*^G;
- Esplorazione tecnologie per il *PoC*;
- Contattare il professor Cardin;

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	3	0	0	0	3	6
Gabriele D.	0	0	2	3	0	0	5
Giuliano B.	3	0	0	0	0	0	3
Niccolò F.	0	0	10	0	0	0	10
Ruben S.	0	0	4	0	0	0	4
Stefano M.	0	4	7	2	0	2	15
Ore totali	3	7	23	5	0	5	43
Costo totale	90	140	575	75	0	75	955

Preventivo orario ed economico parziale per il quarto periodo, in base al ruolo

Review:

Attività svolte

Durante il quarto sprint^G sono state svolte le seguenti attività:

- Avanzamento di *Analisi dei Requisiti*^G, con modifica dei diagrammi, atomicizzazione dei casi d'uso^G, casi d'uso^G opzionali e prima stesura dei requisiti;
- Avanzamento del *Piano di Qualifica*^G con l'aggiunta del calcolo dell'indice di Gulpease;
- Aggiornamento del *Piano di Progetto*^G;
- Aggiornamento del *Glossario*;
- Stesura dei verbali del periodo;
- Ristrutturazione della repository^G e aggiornamento delle GitHub^G Actions;
- Esplorazione delle tecnologie per il *PoC*.

Attività non svolte

- Contattare il professor Cardin;

**Consuntivo**

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	3	0	0	0	2.5	5.5
Gabriele D.	0	0	2	3	0	0	5
Giuliano B.	3	0	0	0	0	0	3
Niccolò F.	0	0	9.5	0	0	0	9.5
Ruben S.	0	0	4	0	0	0	8.5
Stefano M.	0	4	7	2	0	2	15
Ore totali	3	7	22.5	5	0	4.5	42
Costo totale	90	140	562.50	75	0	67.50	935

Consuntivo orario ed economico parziale per il quarto periodo, in base al ruolo

Retrospective

Nel corso del quarto periodo il gruppo ha lavorato soprattutto sulla documentazione necessaria per la RTB^G, concentrandosi in particolare su *Analisi dei Requisiti*^G, *Piano di Qualifica*^G, *Piano di Progetto*^G e *Glossario*. In parallelo è stata portata avanti anche l'esplorazione delle tecnologie per il PoC, attività che è stata utile per capire meglio la fattibilità delle funzionalità^G principali del prodotto e per definire con più chiarezza la direzione tecnica da seguire.

Anche se inizialmente il periodo era stato pianificato con termine al 22/02/2026, la sua chiusura effettiva è avvenuta il 03/03/2026. Questo slittamento è stato dovuto soprattutto alla necessità di completare alcuni allineamenti finali tra documenti, ruoli e ore registrate, oltre al fatto che, in alcune settimane, il lavoro del gruppo è stato rallentato da impegni universitari e personali.

L'attività relativa al contatto con il professor Cardin non è stata conclusa entro la fine del periodo ed è quindi stata rimandata allo sprint^G successivo. Da questo quarto periodo il gruppo ha anche tratto alcune indicazioni utili per l'organizzazione del lavoro futuro: in particolare è emersa l'importanza di mantenere più aggiornati issue^G, ruoli e consuntivi durante tutto lo sprint^G, così da evitare di concentrare troppe attività negli ultimi giorni, e di preferire sprint^G più brevi e facili da gestire.

4.2.5 Quinto periodo 03/03/2026 - 18/03/2026**Planning:****Attività pianificate**

Con l'inizio del quinto periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Analista
Gabriele D.	Amministratore
Giuliano B.	Verificatore
Niccolò F.	Amministratore
Ruben S.	Responsabile
Stefano M.	Analista

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel quinto periodo

Gli obiettivi per questo quinto sprint^G sono i seguenti:

- Aggiornamento del *Piano di Progetto*^G ed il *Piano di Qualifica*^G;
- Avanzamento del *Analisi dei Requisiti*^G in vista della RTB^G;
- Contattare il professor Cardin in merito alle tecnologie proposte e al Proof of Concept^G;
- Incontro con il referente aziendale (Gregorio Piccoli) per discutere la versione dell' *Analisi dei Requisiti*^G prossima alla RTB^G (v1.0);

**Preventivo**

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	2.5	0	0	0	3
Gabriele D.	0	2.5	0	0	0	0	2.5
Giuliano B.	0	0	0	0	0	6	6
Niccolò F.	0	3	0	0	0	0	3
Ruben S.	1	0	0	0	0	0	1
Stefano M.	0	0	2.5	0	0	0	3
Ore totali	1	5.5	5	0	0	6	17.5
Costo totale	30	110	125	0	0	90	355

Preventivo orario ed economico parziale per il quinto periodo, in base al ruolo

Review:**Attività svolte**

Durante il quinto sprint^G sono state svolte le seguenti attività:

- Avanzamento di *Analisi dei Requisiti*^G, con conclusione della stesura dei requisiti, rimozione dell'attore^G secondario "Server Locale" e conferma per versione 1.0;
- Avanzamento del *Piano di Qualifica*^G, aggiunta sezione del calcolo dell'Indice di Gulpease;
- Aggiornamento del *Piano di Progetto*^G;
- Aggiornamento del *Glossario*;
- Stesura dei verbali del periodo;
- Riunione con referente aziendale e discussione dell'Analisi dei Requisiti^G;
- Riunione con professor Cardin in merito alle tecnologie proposte e al *Proof of Concept*^G, con esito positivo sull'*Analisi dei Requisiti*^G (v1.0);

Consuntivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	2	0	0	0	2
Gabriele D.	0	2.5	0	0	0	0	2.5
Giuliano B.	0	0	0	0	0	5.5	5.5
Niccolò F.	0	2.5	0	0	0	0	2.5
Ruben S.	0.5	0	0	0	0	0	0.5
Stefano M.	0	0	3	0	0	0	3
Ore totali	0.5	5	5	0	0	5.5	16
Costo totale	15	100	125	0	0	82.5	322.5

Consuntivo orario ed economico parziale per il quinto periodo, in base al ruolo

Retrospective

Nel corso del quinto periodo il gruppo ha lavorato per concludere il documento di *Analisi dei Requisiti*^G (v1.0) e del *Proof of Concept*^G, al fine di organizzare un successivo incontro con il professor Cardin per la presentazione del PoC e delle tecnologie scelte. Il riscontro è stato positivo sull'Analisi dei Requisiti^G (semaforo verde), con alcune correzioni raccomandate nell'area dei requisiti non funzionali (di qualità, di vincolo). Riguardo alle tecnologie il professore ha precisato di rivedere le scelte e di comunicare eventuali modifiche.

Il referente aziendale ha ritenuto la AdR soddisfacente, precisando alcune modifiche per alleggerire la lettura del documento.



Il gruppo ha proceduto con l'aggiornamento dei documenti di *Piano di Progetto^G* e *Piano di Qualifica^G*.

Il periodo di sprint^G è stato terminato dopo il riscontro con il professor Cardin ed il referente aziendale, in preparazione dell'incontro con il professor Vardanega.

4.2.6 Sesto periodo 18/03/2026 - 25/03/2026

Planning:

Attività pianificate

Con l'inizio del sesto periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Responsabile
Gabriele D.	Analista
Giuliano B.	Analista
Niccolò F.	Amministratore
Ruben S.	Amministratore
Stefano M.	Verificatore

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel sesto periodo

Gli obiettivi per questo sesto sprint^G sono i seguenti:

- Aggiornamento dei documenti *Piano di Progetto^G* e *Piano di Qualifica^G*;
- Correggere il documento *Analisi dei Requisiti^G* secondo le correzioni del Prof. Cardin;
- Stesura del verbale interno del 18/03/2026;
- Scelta sulle tecnologie da utilizzare per la realizzazione del progetto^G;

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	1.5	0	0	0	0	0	1.5
Gabriele D.	0	0	4	0	0	0	4
Giuliano B.	0	0	11	0	0	0	11
Niccolò F.	0	3	0	0	0	0	3
Ruben S.	0	1	0	0	0	0	1
Stefano M.	0	0	0	0	0	2.5	2.5
Ore totali	1.5	4	15	0	0	2.5	23
Costo totale	45	80	375	0	0	37.5	537.5

Preventivo orario ed economico parziale per il sesto periodo, in base al ruolo

Review:

Attività svolte

Durante il sesto sprint^G sono state svolte le seguenti attività:

- Correzione del documento *Analisi dei Requisiti^G* secondo i feedback forniti dal professor Cardin nell'incontro per l'RTB^G
- Aggiornamento dei documenti *Piano di Progetto^G* e *Piano di Qualifica^G*
- Stesura del verbale interno del 18/03/2026
- Scelta finale delle tecnologie che verranno utilizzate per la realizzazione del progetto^G e comunicazione di tali al professor Cardin



- Contattare il professor Vardanega

Consuntivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	1	0	0	0	0	0	1
Gabriele D.	0	0	3.5	0	0	0	3.5
Giuliano B.	0	0	9.5	0	0	0	9.5
Niccolò F.	0	3	0	0	0	0	3
Ruben S.	0	1	0	0	0	0	1
Stefano M.	0	0	0	0	0	3	3
Ore totali	1	4	13	0	0	3	21
Costo totale	30	80	325	0	0	45	480

Consuntivo orario ed economico parziale per il sesto periodo, in base al ruolo

Retrospective

Nel corso del sesto periodo il gruppo ha lavorato per correggere il documento *Analisi dei Requisiti*^G secondo i feedback forniti dal professor Cardin nell'incontro per l'RTB^G tenutosi l'11/03/2026. Il gruppo è riuscito nella correzione del documento, inviando al professor Cardin, come richiesto, la versione aggiornata entro il 27/03/2026.

Insieme al documento di *Analisi dei Requisiti*^G corretto, sono state comunicate le nuove scelte relative alle tecnologie adottate per la realizzazione del progetto.

Il gruppo ha aggiornato correttamente i documenti *Piano di Progetto*^G e *Piano di Qualifica*^G con i dati relativi allo Sprint^G #5.

Inoltre è stato contattato il professor Vardanega per l'incontro dell'RTB.

4.3 Verso la PB

4.3.1 Settimo periodo 30/03/2026 - 06/04/2026

Planning:

Attività pianificate

Con l'inizio del settimo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Progettista
Gabriele D.	Progettista
Giuliano B.	Progettista
Niccolò F.	Verificatore
Ruben S.	Progettista
Stefano M.	Responsabile

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel settimo periodo

Gli obiettivi per questo settimo sprint^G sono i seguenti:

- Prima stesura *Manuale Utente*;
- Decisione architettura;
- Stesura del verbale interno del 30/03/2026;
- Aggiungere sezione su "struttura repository^G SecondBrain" nel documento *Norme di Progetto*^G;
- Prima stesura *Specifiche Tecnica*;

**Preventivo**

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	0	0	3.5	0	3.5
Gabriele D.	0	0	0	0	7	0	7
Giuliano B.	0	0	0	0	5	0	5
Niccolò F.	0	2.5	0	1	4	2	9.5
Ruben S.	0	0	0	0	4.5	0	4.5
Stefano M.	1	0	0	1.5	3	0.5	6
Ore totali	1	2.5	0	2.5	27	2.5	35.5
Costo totale	30	50	0	37.5	675	37.5	830

Preventivo orario ed economico parziale per il settimo periodo, in base al ruolo

Review:**Attività svolte**

Durante il settimo sprint^G sono state svolte le seguenti attività:

- Prima stesura *Manuale Utente*;
- Definizione architettura;
- Stesura del verbale interno del 30/03/2026;
- Aggiunta sezione "struttura repository^G SecondBrain" nel documento *Norme di Progetto^G*;
- Prima stesura *Specifica Tecnica*;

Consuntivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	0	0	3.5	0	3.5
Gabriele D.	0	0	0	0	7	0	7
Giuliano B.	0	0	0	0	5	0	5
Niccolò F.	0	2.5	0	1	4	2	9.5
Ruben S.	0	0	0	0	4.5	0	4.5
Stefano M.	1	0	0	1.5	3	0.5	6
Ore totali	1	2.5	0	2.5	27	2.5	35.5
Costo totale	30	50	0	37.5	675	37.5	830

Consuntivo orario ed economico parziale per il settimo periodo, in base al ruolo

Retrospective

Nel corso del settimo periodo il gruppo ha iniziato la stesura della documentazione necessaria per la PB, in particolare del *Manuale Utente* e della *Specifica Tecnica*. Inoltre è stata definita l'architettura del prodotto ed è stato aggiornato il documento *Norme di Progetto^G* con la sezione relativa alla struttura della repository^G "SecondBrain". Questo periodo è stato utile per impostare in modo più chiaro l'organizzazione tecnica del progetto^G e per iniziare a produrre la documentazione che accompagnerà lo sviluppo^G nelle fasi successive. Per il prossimo sprint^G il gruppo dovrà continuare l'approfondimento della *Specifica Tecnica* e completare i documenti avviati. Nel corso del periodo è stata definita e realizzata la struttura dell'interfaccia utente finale del prodotto, stabilendone l'organizzazione, i principali flussi di navigazione e l'impostazione grafica generale.

4.3.2 Ottavo periodo 07/04/2026 - 13/04/2026**Planning:****Attività pianificate**

Con l'inizio dell'ottavo periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:



Membro	Ruolo
Besnik M.	Verificatore
Gabriele D.	Amministratore
Giuliano B.	Progettista
Niccolò F.	Progettista
Ruben S.	Responsabile
Stefano M.	Progettista

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nell'ottavo periodo

Gli obiettivi per questo ottavo sprint^G sono i seguenti:

- Stesura del verbale interno del 07/04/2026;
- Definizione architettura lato front-end;
- Specifica tecnica - sezione "Architettura Logica";
- Analisi dei Requisiti^G - aggiornamento secondo indicazioni del professor Cardin;
- Piano di Progetto^G - sezione "Settimo periodo";
- Piano di Qualifica^G - aggiornamento cruscotto con i dati del settimo periodo;
- Piano di Qualifica^G - prima stesura sezione "Test^G di Unità";
- Sviluppo^G e test^G classe "NoteController";
- Sviluppo^G e test^G classe "NoteRepository";
- Sviluppo^G e test^G classe "NoteService";

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	0	0	0	12	12
Gabriele D.	0	5	0	0	2	0	7
Giuliano B.	0	0	0	0	6	3	9
Niccolò F.	0	0	2	2	7	0	11
Ruben S.	3	0	0	0	0	0	3
Stefano M.	0	0	0	6	8	0	14
Ore totali	3	5	2	8	22	15	56
Costo totale	90	100	50	120	550	225	1135

Preventivo orario ed economico parziale per l'ottavo periodo, in base al ruolo

Review:

Attività svolte

Durante l'ottavo sprint^G sono state svolte le seguenti attività:

- Stesura del verbale interno del 07/04/2026;
- Definizione architettura lato front-end;
- Specifica tecnica - sezione "Architettura Logica";
- Analisi dei Requisiti^G - aggiornamento secondo indicazioni del professor Cardin;
- Piano di Progetto^G - sezione "Settimo periodo";
- Piano di Qualifica^G - aggiornamento cruscotto con i dati del settimo periodo;



- Piano di Qualifica^G - prima stesura sezione "Test^G di Unità";
- Sviluppo^G e test^G classe "NoteController";
- Sviluppo^G e test^G classe "NoteRepository";
- Sviluppo^G e test^G classe "NoteService";

Consuntivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	0	0	0	0	0	11	11
Gabriele D.	0	4.5	0	0	5	0	9.5
Giuliano B.	0	0	0	0	5	3	8
Niccolò F.	0	0	2	2	5	0	9
Ruben S.	2.5	0	0	0	0	0	2.5
Stefano M.	0	0	0	5.5	6	0	11.5
Ore totali	2.5	4.5	2	7.5	21	14	51.5
Costo totale	75	90	50	112.5	525	210	1062.5

Consuntivo orario ed economico parziale per il settimo periodo, in base al ruolo

Retrospective

Nel corso dell'ottavo periodo il gruppo ha proseguito la stesura della documentazione necessaria per la PB e la definizione dell'architettura del prodotto e ha iniziato lo sviluppo^G di alcune componenti del back-end. Nel prossimo sprint^G il gruppo dovrà proseguire lo sviluppo^G delle componenti rimanenti.

4.3.3 Nono periodo 14/04/2026 - 20/04/2026

Planning:

Attività pianificate

Con l'inizio del nono periodo ad ogni membro sono stati assegnati i seguenti ruoli:

Membro	Ruolo
Besnik M.	Responsabile
Gabriele D.	Programmatore
Giuliano B.	Amministratore
Niccolò F.	Programmatore
Ruben S.	Verificatore
Stefano M.	Programmatore

Ruoli assunti per ciascun membro del gruppo nel nono periodo

Gli obiettivi per questo nono sprint^G sono i seguenti:

- Stesura del verbale interno del 14/04/2026;
- Inizio codifica componenti principali lato front-end;
- Back-end: codifica moduli Export e Import;
- Piano di Progetto^G - sezione "Ottavo periodo";
- Piano di Qualifica^G - aggiornamento cruscotto con i dati dell'ottavo periodo;
- Aggiornare specifica tecnica: Stesura sezione architettura front-end;
- Aggiornare specifica tecnica: Stesura sezione architettura deploy;



- Verifica^G dei documenti e delle aggiunte di codice sorgente;

Preventivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	2	0	0	10	0	0	12
Gabriele D.	0	0	0	8	0	4	12
Giuliano B.	0	6	0	5	2	0	13
Niccolò F.	0	0	0	6.5	0	3.5	10
Ruben S.	0	0	0	0	0	10	10
Stefano M.	0	0	0	8	0	0	8
Ore totali	2	6	0	37.5	2	17.5	65
Costo totale	60	120	0	562.5	50	262.5	1055

Preventivo orario ed economico parziale per l'ottavo periodo, in base al ruolo

Review:

Attività svolte

Durante il nono sprint^G sono state svolte le seguenti attività:

- Stesura del verbale interno del 14/04/2026;
- Inizio codifica componenti principali lato front-end;
- Back-end: codifica moduli Export e Import;
- Piano di Progetto^G - sezione "Ottavo periodo";
- Piano di Qualifica^G - aggiornamento cruscotto con i dati dell'ottavo periodo;
- Aggiornare specifica tecnica: Stesura sezione architettura front-end;
- Aggiornare specifica tecnica: Stesura sezione architettura deploy;
- Verifica^G dei documenti e delle aggiunte di codice sorgente;

Consuntivo

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	2	0	0	10.5	0	0	12.5
Gabriele D.	0	0	0	7	0	4	11
Giuliano B.	0	6	0	6	2	0	14
Niccolò F.	0	0	0	7	0	3.5	10.5
Ruben S.	0	0	0	0	0	9.5	9.5
Stefano M.	0	0	0	8	0	0	8
Ore totali	2	6	0	38.5	2	17	65.5
Costo totale	60	120	0	577.5	50	255	1062.5

Consuntivo orario ed economico parziale per il settimo periodo, in base al ruolo

Retrospective

Nel corso del nono periodo il gruppo ha redatto il verbale interno del 14/04/2026 e avviato lo sviluppo^G delle principali componenti front-end, insieme alla codifica del modulo Export lato back-end. Sono stati aggiornati il Piano di Progetto^G (sezione "Ottavo periodo") e il Piano di Qualifica^G con i dati del settimo periodo. Inoltre, abbiamo lavorato sulla specifica tecnica, completando le sezioni di architettura front-end e deploy, e svolto attività di verifica^G su documentazione e codice sorgente. Nel prossimo sprint^G il gruppo dovrà proseguire lo sviluppo^G delle componenti rimanenti.



4.4 Risorse residue

Nella sezione sono riportate le risorse rimanenti, ovvero le risorse non ancora allocate alle attività progettuali. Occorre che, al termine di ogni periodo di sprint^G, la loro quantificazione venga aggiornata, in coerenza con l'avanzamento del progetto.

Membro	Re	Amm	An	Progr	Proge	Ve	Totale
Besnik M.	2	3	0	15.5	7.5	10.5	38.5
Gabriele D.	3	4	0	16	0	16.5	39.5
Giuliano B.	0	1.5	0	18	0	11.5	31
Niccolò F.	0	2	0	13	3	14.5	32.5
Ruben S.	0	7.5	13	22	7.5	8.5	58.5
Stefano M.	4	4	1	5	3	14.5	31,5
Ore totali	9	22	14	89.5	21	76	231.5
Costo totale	270	440	350	1342.5	525	1140	4067.5

Consuntivo delle risorse residue al termine dell'ottavo periodo di sviluppo, suddivise per membro del team e per ruolo ricoperto